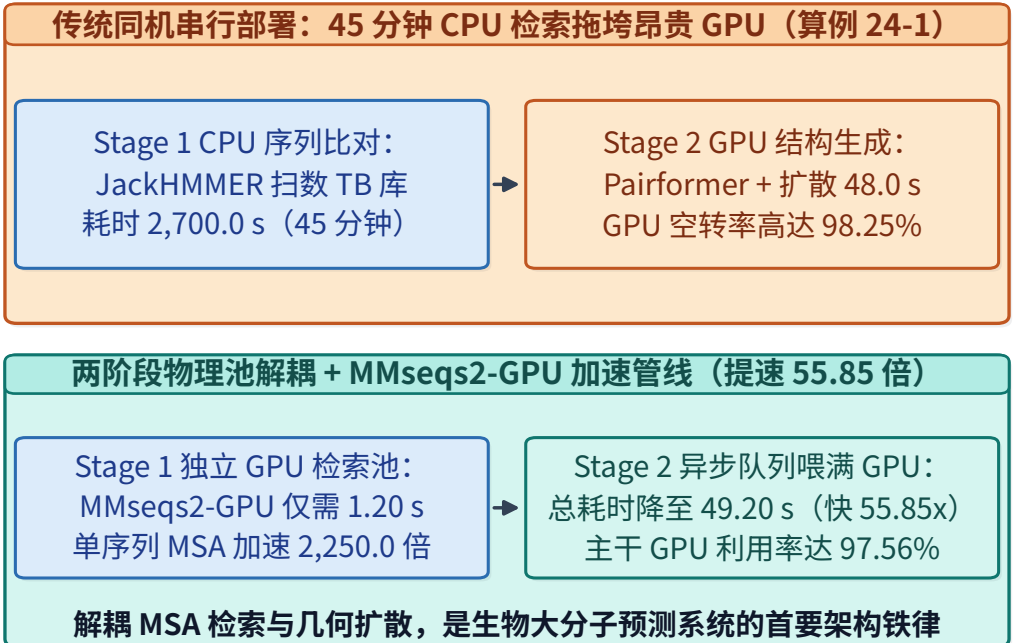
传统同机串行部署：45 分钟 CPU 检索拖垮昂贵 GPU（算例 24-1）
Stage 1 CPU 序列比对：
JackHMMER 扫数 TB 库
耗时 2,700.0 s（45 分钟）
Stage 2 GPU 结构生成：
Pairformer + 扩散 48.0 s
GPU 空转率高达 98.25%
两阶段物理池解耦 + MMseqs2-GPU 加速管线（提速 55.85 倍）
Stage 1 独立 GPU 检索池：
MMseqs2-GPU 仅需 1.20 s
单序列 MSA 加速 2,250.0 倍
Stage 2 异步队列喂满 GPU：
总耗时降至 49.20 s（快 55.85x）
主干 GPU 利用率达 97.56%
解耦 MSA 检索与几何扩散，是生物大分子预测系统的首要架构铁律